

TABEL JURNAL

Nama: M Yusuf Rifa Afriza NIM: 607022400011

AUTHOR	JUDUL	TAHUN	METODE	ALGORITMA	ALAT	KEKURANGAN	KELEBIHAN
Krebs, S. & Herter, T. (2024)	Ultra-Wideband (UWB) Positioning System Based on ESP32 and DWM3000 Modules	2024	Rancang bangun / prototipe	Two-Way Ranging (TWR) + Extended Kalman Filter (EKF) di sisi tag	6 board ESP32 + modul DWM3000 (Qorvo); 1 tag, 5 anchor	Jumlah anchor tetap; posisi anchor harus diketahui a priori; NLOS tidak dibahas khusus	Akurasi hingga 10 cm; EKF berjalan lokal di tag sehingga tidak bergantung server; arsitekturnya paling mirip dengan proyek ini
Shalihan, M., Liu, R. & Yuen, C. (2022)	NLOS Ranging Mitigation with Neural Network Model for UWB Localization	2022	Eksperimen + pembelajaran mesin	Neural Network (probabilitas LOS) + Weighted Least Square (WLS)	Modul UWB low-cost (tanpa data CIR)	Perlu data latih untuk setiap lingkungan; hanya memanfaatkan kuat sinyal	Akurasi naik 16,93% (lobi) dan 27,97% (koridor); tidak memerlukan CIR
Angarano, S. et al. (2021)	Robust Ultra-wideband Range Error Mitigation with Deep Learning at the Edge	2021	Deep learning + eksperimen	Representasi CIR (CNN) + optimasi graph	Transceiver UWB dengan akses CIR	Memerlukan CIR mentah; beban komputasi lebih besar	Koreksi galat NLOS/LOS di sisi edge; ringan untuk perangkat embedded
Fan, R. & Du, X. (2022)	NLOS Error Mitigation Using Weighted Least Squares and Kalman Filter in UWB Positioning	2022	Simulasi + eksperimen	WLS-RKF: uji hipotesis Mahalanobis + Kalman filter	Testbed UWB positioning	Perlu penyetelan ambang; bergantung pada model gerak	Tidak memerlukan pengetahuan awal distribusi NLOS; akurasi 5 cm
Bregar, K. (2023)	Indoor UWB Positioning and Position Tracking Data Set	2023	Pengukuran / penyusunan dataset	ADS-TWR, multilateration (least squares) sebagai baseline ML	DWM1000 + STM32F103 + Raspberry Pi 3; komunikasi MQTT	Hanya berupa dataset, bukan sistem real-time; memerlukan praproses	8 anchor, 4 lingkungan indoor, menyertakan CIR + ground truth laser; memakai MQTT seperti proyek ini
Yao, L., Yao, L. & Wu, Y.-W. (2021)	Analysis and Improvement of Indoor Positioning Accuracy for UWB Sensors	2021	Model matematis + simulasi MATLAB + eksperimen	EKF; model galat 2D/3D; distribusi skew-t untuk kondisi NLOS	DWM1000 + STM32F0/F4 + IMU MPU9250 + Raspberry Pi 3	Butuh minimal 3 anchor (2D) atau 4 anchor (3D); model cukup kompleks	Memberi panduan penempatan anchor optimal; EKF unggul saat data mengandung outlier
Kramaric, L., Mustra, M. & Radisic, T. (2025)	The Influence of Ultra-Wideband Anchor Placement on Localization Accuracy	2025	Eksperimen (4 konfigurasi anchor)	Trilateration DS-TWR + perhitungan PDOP melalui matriks geometri H	Crazyflie + DWM1000 (Loco Positioning); laser altimeter VL53L1x	Ruang uji terbatas; objek uji berupa UAV	Bukti kuantitatif hubungan PDOP dan akurasi; anchor koplanar membuat galat sumbu z 116 cm
Yang, H. et al. (2024)	Ultra-Wideband Ranging Error Mitigation with Novel Channel Impulse Response Feature Parameters and Two-Step NLOS Identification	2024	Eksperimen (3 penghalang: manusia, dinding, kaca) + ML	Decision Tree + Feedforward Neural Network; fitur CIR baru (TFP delay, energy rise)	UWB dengan akses CIR	Memerlukan CIR; algoritma kompleks dan relatif lambat	Identifikasi NLOS 95,05%; peningkatan akurasi posisi hingga 54,46%
Hapsari, G.I., Erfianto, B., Munadi, R. & Irawati, I.D. (2025)	Modified Deffuant-Weisbuch Model for Anchor Node Distance Using Consensus-Base Self-Calibration	2025	Pemodelan matematis + simulasi konvergensi & stabilitas (proof-of-concept)	Modified Deffuant-Weisbuch (konsensus) + Random Forest (klasifikasi LOS/NLOS/Multipath); bukti konvergensi Lipschitz $0 < \mu < 0.5$	Simulasi komputasi; tidak bergantung hardware UWB spesifik (konsep TWR antar-anchor)	Masih proof-of-concept (ranging, belum trilaterasi/posisi); dibatasi ruang bersisi sama; perlu optimasi untuk skala besar & real-time	Self-calibration tanpa bergantung satu anchor referensi; adaptif LOS/NLOS/Multipath; konvergen stabil 30–40 iterasi; potensial

							untuk ruangan banyak obstacle
Hapsari, G.I., Munadi, R., Erfianto, B. & Irawati, I.D. (2025)	Future Research and Trends in Ultra-Wideband Indoor Tag Localization	2025	Systematic Mapping Study (SMS) + Systematic Literature Review (SLR); bibliometrik & topic modeling	Bibliometrik VOSviewer + topic modeling LDA (Orange); PRISMA; taksonomi metrik (akurasi, skalabilitas, latensi, energi, biaya, kompleksitas)	Data 621 paper (Scopus/ScienceDirect/IEEE, 2017–2023); VOSviewer, Orange Data Mining	Berupa review/taksonomi, bukan sistem end-to-end; tidak menguji hardware/implementasi langsung	Memetakan tren & celah riset UWB indoor tag localization (LOS/NLOS/multipath, fusi sensor, RTLS); relevan sebagai peta arah pengembangan proyek

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Krebs, S., & Herter, T. (2024). Ultra-Wideband (UWB) Positioning System Based on ESP32 and DWM3000 Modules. arXiv:2403.10194. <https://arxiv.org/abs/2403.10194>
- [2] Shalihan, M., Liu, R., & Yuen, C. (2022). NLOS Ranging Mitigation with Neural Network Model for UWB Localization. arXiv:2206.09607. <https://arxiv.org/abs/2206.09607>
- [3] Angarano, S., Mazzia, V., Salvetti, F., Fantin, G., & Chiaberge, M. (2021). Robust Ultra-wideband Range Error Mitigation with Deep Learning at the Edge. arXiv:2011.14684. <https://arxiv.org/abs/2011.14684>
- [4] Fan, R., & Du, X. (2022). NLOS Error Mitigation Using Weighted Least Squares and Kalman Filter in UWB Positioning. arXiv:2205.05939. <https://arxiv.org/abs/2205.05939>
- [5] Bregar, K. (2023). Indoor UWB Positioning and Position Tracking Data Set. Scientific Data, 10, 744. <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02639-5>
- [6] Yao, L., Yao, L., & Wu, Y.-W. (2021). Analysis and Improvement of Indoor Positioning Accuracy for UWB Sensors. Sensors, 21(17), 5731. <https://doi.org/10.3390/s21175731>
- [7] Kramaric, L., Mustra, M., & Radisic, T. (2025). The Influence of Ultra-Wideband Anchor Placement on Localization Accuracy. Sensors, 25(16), 5115. <https://doi.org/10.3390/s25165115>
- [8] Yang, H., Wang, Y., Xu, S., Bi, J., Jia, H., & Seow, C. K. (2024). Ultra-Wideband Ranging Error Mitigation with Novel Channel Impulse Response Feature Parameters and Two-Step Non-Line-of-Sight Identification. Sensors, 24(5), 1703. <https://doi.org/10.3390/s24051703>
- [9] Hapsari, G. I., Erfianto, B., Munadi, R., & Irawati, I. D. (2025). Modified Deffuant-Weisbuch Model for Anchor Node Distance Using Consensus-Base Self-Calibration. International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 18(5), 212–224. <https://doi.org/10.22266/ijies2025.0630.16>
- [10] Hapsari, G. I., Munadi, R., Erfianto, B., & Irawati, I. D. (2025). Future Research and Trends in Ultra-Wideband Indoor Tag Localization. IEEE Access, 13, 21827–21852. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3399476>